

ATPL EASA STUDY GUIDE | 022 - INSTRUMENTACIÓN

Chapter 11: Avisador de Pérdida y Sensores de AoA

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 287-306) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. SENSORES DE ÁNGULO DE ATAQUE (AOA VANES)

Para monitorizar la aproximación a la pérdida aerodinámica de forma independiente de la velocidad y del peso, se emplean sondas y veletas de ángulo de ataque:

- Veletas Móviles (AoA Vanes): Paletas aerodinámicas pivotantes situadas en los costados del morro que se orientan según el viento relativo local.
- Sondas Cónicas Ranuradas (Slotted Probes): Detectan la diferencia de presión entre dos orificios ranurados angulares.
- Calefacción Antihielo: Las veletas disponen de calefacción eléctrica interna de alta potencia para evitar su congelación en vuelo.

2. SECUENCIA DE AVISOS DE PÉRDIDA EN TRANSPORTE CS-25

Nivel de Alerta	Dispositivo Activado	Margen respecto a Vs	Acción sobre la Tripulación
Alerta Táctica Inicial (Stall Warning)	Vibrador de Palanca (Stick Shaker)	5% a 10% por encima de Vs (o 1.05 Vs)	Vibración mecánica potente en la columna de mando + audio clacker
Protección de Emergencia	Empujador de Palanca (Stick Pusher)	Justo en el ángulo de pérdida crítica	Empuja físicamente la palanca hacia ADELANTE (fuerza de 35 a 40 kg)
Avisador Visual PFD	Barra Roja en cinta de velocidad (Stall Tape)	Margen continuo	Resaltado visual en el PFD del piloto

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Shaker vs Pusher en Examen

Regla 1 (Stick Shaker): Es un AVISO táctil preventivo. Hace vibrar la palanca para despertar al piloto y alertarle del peligro inminente (a 1.05 Vs). Regla 2 (Stick Pusher): Es un SISTEMA ACTIVO DE SEGURIDAD. No avisa: EMPUJA la palanca violentamente hacia adelante mediante cilindros neumáticos o hidráulicos para bajar el morro de forma obligatoria y evitar la pérdida profunda (Deep Stall en aviones con cola en T). Regla de certificación: CS-25 exige stick shaker en todos los reactores de transporte; el stick pusher es obligatorio en aeronaves propensas a pérdida profunda irrecuperable.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Margen de Activación del Vibrador de Palanca (ECQB)

En un reactor de transporte de pasajeros certificado según CS-25, el vibrador de palanca (stick shaker) debe activarse:

- [A]: En el momento exacto en que la sustentación cae a cero.

- [B]: A una velocidad que proporcione un margen de seguridad no inferior al 5% sobre la velocidad de pérdida. (CORRECTA)
- [C]: Únicamente cuando los flaps se encuentren en posición de crucero.
- [D]: Solo cuando el empujador de palanca falle.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Las especificaciones de certificación CS-25 exigen que el aviso artificial de pérdida proporcione una antelación adecuada y clara para que el piloto recupere el vuelo sin sobrepasar el ángulo de ataque crítico, con un margen de al menos 5% o 5 nudos sobre Vs. Opción B correcta.